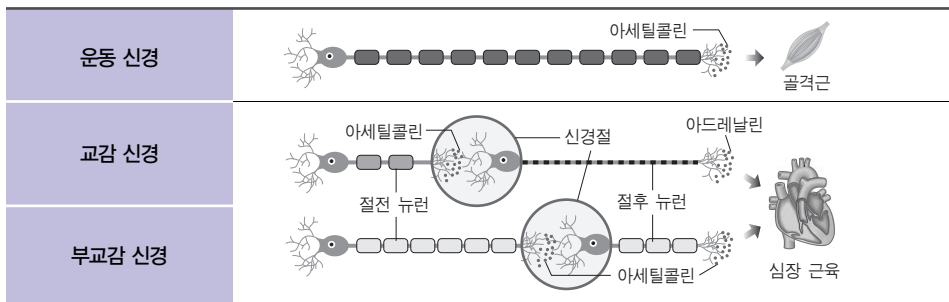




뉴런(시냅스 후 뉴런)이 길며 절전 뉴런 말단에서는 아세틸콜린, 절후 뉴런 말단에서는 아드레날린(에피네프린)이 분비된다. 흥분하거나 긴장할 경우 작용한다.

- 부교감 신경 : 중뇌와 연수, 척수의 꼬리 부분에서 뻗어져 나온다. 절전 뉴런이 길고 절후 뉴런이 짧으며, 절전 뉴런과 절후 뉴런 말단에서 모두 아세틸콜린이 분비된다. 휴식과 같이 지속적이고 완만한 상태에서 작용한다.

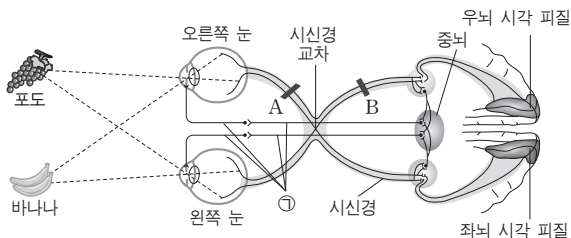


구분	동공	폐의 기관지	심장 박동	소화 운동	방광
교감 신경	확대	이완	촉진	억제	이완
부교감 신경	축소	수축	억제	촉진	수축

유형

읽고 넘겨가기 시각의 성립, 동공 반사 [2011학년도 대수능]

그림은 시세포에 수용된 자극이 뇌로 전달되는 경로와 동공 반사의 경로를 나타낸 것이다. ㉠은 중뇌와 홍채를 연결하는 부교감 신경이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. ㉠의 절후 신경 말단에서 아세틸콜린이 분비될 때 동공이 작아진다.
 ㄴ. A 부위가 절단된 사람의 왼쪽 눈에 강한 빛을 비추면 오른쪽 눈의 동공이 작아진다.
 ㄷ. B 부위가 절단되면 포도에 대한 시각 정보는 좌뇌 시각 피질로 전달되지 못한다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄴ, ㄷ

해설 ㉠은 중뇌에서 뻗어나온 절전 뉴런이 길고 절후 뉴런이 짧은 것으로 보아 부교감 신경이다. 부교감 신경(㉠)의 말단에서 분비되는 아세틸콜린은 동공을 축소시킨다. 뇌에서 시신경의 교차가 일어나므로 A 부위가 절단된 사람이라도 왼쪽 눈에 강한 빛을 비추면 왼쪽의 시신경을 통해 중뇌로 신호가 전달되며, 이 신호는 부교감 신경을 통해 오른쪽 눈으로 전달되므로 오른쪽 눈의 동공이 작아진다. B 부위가 절단되면 포도에 대한 시각 정보는 우뇌 시각 피질로는 전달되지 못하지만, 좌뇌의 시각 피질로 전달되는 데는 문제가 없다. **정답** ④

날개 평가

① 대뇌의 직접적인 영향을 받지 않고 몸의 여러 부위를 자율적으로 조절하는 말초 신경계를 ☐ ☐ 신경계라고 한다.

② 자율 신경계는 길항 작용을 하는 ☐ ☐ 신경과 ☐ ☐ ☐ 신경으로 구분한다.

③ 교감 신경의 절전 뉴런 말단에서는 ☐ ☐ ☐ ☐ 이 분비되고, 절후 뉴런의 말단에서는 ☐ ☐ ☐ ☐ 이 분비된다.

④ 부교감 신경의 절전 뉴런과 절후 뉴런의 말단에서는 모두 ☐ ☐ ☐ ☐ 이 분비된다.

⑤ 교감 신경은 심장 박동을 ☐ ☐ 하고, 부교감 신경은 심장 박동을 ☐ ☐ 한다.

정답

- ① 자율
 ② 교감, 부교감
 ③ 아세틸콜린, 아드레날린
 ④ 아세틸콜린
 ⑤ 촉진, 억제

